Registro Digital de Entrada e Saída com RFID/NFC

Proposta de Projeto Final da disciplina IMD0904 – Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Instituto Metrópole Digital

Professor: Daniel Lopes Martins

Equipe

- ARTUR EDUARDO LISBOA TRIGUEIRO
- FRANCISCO MATHEUS FONSECA DE FARIAS
- FELIPE AUGUSTO LEMOS BARRETO

1. Resumo

Este projeto propõe substituir a lista de assinatura em papel utilizada pelos alunos do Ice por um sistema IoT de registro de presença. Ao entrar e ao sair do setor, o aluno aproxima seu cartão ou tag RFID/NFC de um leitor baseado em ESP32. O sistema identifica o aluno, registra automaticamente a hora de entrada e a hora de saída, envia os dados pela internet e os exibe em um painel web em tempo real.

2. Propósito

O propósito do projeto é automatizar e padronizar o registro de entrada e saída de alunos do setor, garantindo horários exatos, identificação confiável e acesso imediato às informações por parte do responsável, sem uso de papel.

3. Alinhamento com as diretrizes do projeto final

Diretriz da disciplina	Como o projeto atende
Uso de microcontrolador em aplicação de IoT	ESP32 como unidade central, lendo cartões RFID/NFC
Comunicação externa via internet	Envio de cada registro via Wi-Fi (HTTP/MQTT) para um serviço em nuvem

Diretriz da disciplina	Como o projeto atende
Interface realizando tarefa em tempo real	Painel web que mostra, quem está presente e os registros mais recentes
Propósito específico com utilidade prática	Substituir a lista de assinatura em papel de um setor real da UFRN
Construção de todo o sistema pelo grupo	Firmware, comunicação, backend e interface desenvolvidos pela própria equipe
Grupo de até 5 integrantes	Grupo de 3 integrantes

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema IoT que registre automaticamente a entrada e a saída de alunos de um setor da UFRN utilizando cartões RFID/NFC, com visualização em tempo real.

4.2 Objetivos específicos

- Ler o UID de cartões ou tags RFID/NFC com o ESP32.
- Associar cada cartão às informações do aluno (nome e matrícula).
- Alternar automaticamente entre entrada e saída a cada leitura do mesmo aluno.
- Dar retorno imediato ao aluno (LED, buzzer e, opcionalmente, display) informando o resultado da leitura.
- Enviar cada registro (aluno, tipo, data e hora) para a nuvem.
- Exibir em uma página web os presentes no momento, o histórico de registros e o tempo de permanência.
- Permitir o cadastro das informações do aluno pela interface web.

5. Escopo

- Leitura de cartão ou tag e identificação do aluno.
- Registro de entrada e saída com data e hora (via NTP).
- Retorno visual e sonoro no leitor.
- Envio dos registros para a nuvem.
- Painel web com a lista de presentes no momento e o histórico.
- Cadastro de aluno (nome e matrícula) vinculado ao UID do cartão.

6. Arquitetura do sistema

O sistema é composto por quatro partes: o leitor RFID/NFC (módulo RC522), o microcontrolador ESP32, um serviço em nuvem (Firebase ou broker MQTT) e a interface web. O ESP32 lê o cartão, decide o tipo de registro, sinaliza o resultado ao aluno por LEDs e buzzer e envia o evento pela rede Wi-Fi para a nuvem. A interface web consome os dados da nuvem e se atualiza em tempo real.

6.1 Fluxo de funcionamento

1. O aluno aproxima o cartão ou tag do leitor.
2. O ESP32 lê o UID e verifica se houve leitura repetida em poucos segundos, para evitar registro duplicado por engano.
3. O sistema define o tipo de registro: se o aluno estava fora do setor, registra entrada; se estava dentro, registra saída.
4. O leitor sinaliza o resultado: LED verde e bipe curto para entrada, LED azul ou amarelo e dois bipes para saída, LED vermelho e bipe longo para erro (por exemplo, cartão não cadastrado).
5. O ESP32 envia o registro para a nuvem.
6. A interface web atualiza instantaneamente a lista de presentes e o histórico.

6.2 Cadastro de alunos

Um cartão ainda não cadastrado é registrado pelo sistema como pendente. Na interface web, o aluno ou o responsável pelo setor preenche nome e matrícula e os vincula ao UID lido. A partir daí, o cartão é reconhecido automaticamente nas próximas leituras.

6.3 Dados armazenados

Informação	Conteúdo
Usuários	UID do cartão, nome e matrícula
Registros	UID, tipo (entrada ou saída), data e hora
Presentes	Situação atual de cada aluno (dentro ou fora do setor)

Cada registro enviado pelo ESP32 contém o UID do cartão, o tipo de registro e o carimbo de data e hora obtido via NTP.

7. Materiais e componentes

Qtd	Componente	Função
1	ESP32 DevKit	Microcontrolador com Wi-Fi
1	Módulo RFID RC522	Leitura dos cartões e tags
3 a 5	Cartões ou tags RFID (ou NFC)	Testes e demonstração
1	LED verde	Indicação de entrada
1	LED vermelho	Indicação de erro
1	LED azul ou amarelo	Indicação de saída
3	Resistor 220 Ω	Limitação de corrente dos LEDs
1	Buzzer	Retorno sonoro
1	Display OLED 0,96″ I2C (opcional)	Exibir nome do aluno e tipo de registro
1	Protoboard e jumpers	Montagem do circuito
1	Cabo USB ou fonte	Alimentação
1	Caixa ou suporte (se possivel)	Acabamento do protótipo

8. Tecnologias

- Firmware: C/C++ (Arduino framework) ou MicroPython no ESP32.
- Bibliotecas previstas: MFRC522, Firebase ESP Client ou PubSubClient (MQTT) e NTPClient.
- Comunicação: HTTP POST ou MQTT sobre Wi-Fi, com horário obtido via NTP.
- Backend: Firebase Realtime Database (ou broker MQTT com Node-RED).
- Interface: HTML, CSS e JavaScript.

9. Resultados esperados

Ao final do projeto, o grupo apresentará um protótipo funcional em que o aluno aproxima o cartão, o leitor sinaliza o registro e a entrada ou saída aparece em tempo real no painel web.